

Infografía: Cálculo de límites

Sustitución directa

Este es el método más simple y funciona si la función está definida en el punto límite. Simplemente sustituye el valor límite en la función y evalúa.

Ejemplo. Para determinar el límite por sustitución:

$$\lim_{x \rightarrow -2} \frac{4 - x^2}{x + 2}$$

Se sustituye el valor de $x = -2$ en la expresión:

$$\lim_{x \rightarrow -2} \frac{4 - x^2}{x + 2} = \frac{4 - (-2)^2}{-2 + 2} = \frac{4 - 4}{-2 + 2} = \frac{0}{0}$$

Se factoriza el numerador con la aplicación de la diferencia de cuadrados:

$$4 - x^2 = (2 + x)(2 - x)$$

Se simplifica y sustituye para obtener,

$$\lim_{x \rightarrow -2} \frac{4 - x^2}{x + 2} = \lim_{x \rightarrow -2} \frac{(2 + x)(2 - x)}{x + 2} = \lim_{x \rightarrow -2} (2 - x) = 2 - (-2) = 4$$

Por consiguiente:

$$\lim_{x \rightarrow -2} \frac{4 - x^2}{x + 2} = 4$$

Factorización:

Si la función es racional, se puede factorizar el numerador y el denominador para simplificar la expresión. Posteriormente, se debe evaluar el límite usando la sustitución directa.

Ejemplo. Para determinar el límite por factorización

$$\lim_{y \rightarrow 1} \frac{y^2 - 2y + 1}{y^2 - 4y + 3}$$

Al factorizar el numerador (trinomio cuadrado perfecto) y el denominador (trinomio de la forma $x^2 + (a + b)x + ab$), se obtiene

$$\lim_{y \rightarrow 1} \frac{y^2 - 2y + 1}{y^2 - 4y + 3} = \lim_{y \rightarrow 1} \frac{(y - 1)^2}{(y - 3)(y - 1)} = \lim_{y \rightarrow 1} \frac{y - 1}{y - 3} = \frac{1 - 1}{1 - 3} = \frac{0}{-2} = 0$$

Finalmente, el resultado es:

$$\lim_{y \rightarrow 1} \frac{y^2 - 2y + 1}{y^2 - 4y + 3} = 0$$

Evaluación:

El límite se obtiene al aplicar alguno de los teoremas de límites y se evalúa el valor al cual tiende la variable en la función propuesta.

Para determinar el límite por evaluación

$$\lim_{x \rightarrow 2} (x^2 + 3x - 4) = 6$$

Se aplican respectivos teoremas, se evalúa el valor de $x=2$ y se demuestra que:

$$\lim_{x \rightarrow 2} (x^2 + 3x - 4) = \lim_{x \rightarrow 2} x^2 + \lim_{x \rightarrow 2} 3x - \lim_{x \rightarrow 2} 4 = \left(\lim_{x \rightarrow 2} x\right)^2 + 3\lim_{x \rightarrow 2} x - \lim_{x \rightarrow 2} 4 = (2)^2 + 3(2) - 4 = 6$$

Regla de L'Hôpital:

Si la función está en forma de $0/0$ o ∞/∞ , puedes usar la regla de L'Hôpital para evaluar el límite. Esta regla establece que el límite de un cociente de dos funciones es igual al límite del cociente de sus derivadas.

Calcula el límite de la función cuando x tiende a 1

$$g(x) = \frac{2x + 3}{x - 1}$$

Evaluamos directamente el límite:

$$\lim_{x \rightarrow 2} \frac{2x + 3}{x - 1}$$

Al evaluar el límite directamente, obtenemos una indeterminación de la forma $0/0$

Aplicamos la regla del L'Hopital:

Deberíamos el numerador y el denominador por separado y volvemos a calcular el límite.

$$\lim_{x \rightarrow 2} [d(2x + 3)/dx / d(x - 1)/dx]$$

La derivada del numerador es 2, ya que la derivada de $2x$ es 2, y la derivada del denominador es 1.

$$\lim_{x \rightarrow 2} \frac{(2)}{(1)} = \frac{2}{1} = 2$$

Por lo tanto, el límite de la función $g(x) = \frac{2x+3}{1} = 2$ cuando x tiende a 1 es igual a 2.

Graficación: si estás atascado, puedes intentar graficar la función para ver qué sucede a medida que x se acerca al punto límite. Esto te puede dar una pista sobre cuál es el límite.

Determinar el límite de la función cuando x tiende a 3:

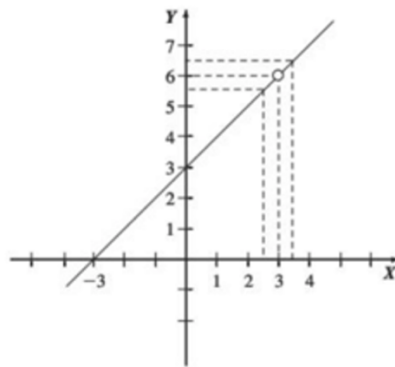
$$f(x) = \frac{x^2 - 9}{x - 3}$$

La función no está definida por $x=3$, sin embargo, podemos evaluar la función en valores muy cercanos por la izquierda y por la derecha. Por otro lado, graficamos la función utilizando la simplificación:

$$f(x) = \frac{(x+3)(x-3)}{x-3} = x+3$$

Es decir, graficamos la recta $f(x)=x+3$ con la restricción $x \neq 3$ donde se formará un hueco.

x	F(x)
2.9	5.9
2.99	5.99
2.999	5.999
2.9999	5.9999
3.0001	6.0001
3.001	6.001
3.01	6.01
3.1	6.1



Se observa que para valores de x muy cercanos a 3 por la izquierda (2.9, 2.99, 2.999, 2.9999), $f(x)$ tiende a 6, lo mismo pasa para valores cercanos por la derecha (3.0001, 3.001, 3.01, 3.1), es decir:

$$\lim_{x \rightarrow 3^-} f(x) = 6 \text{ y } \lim_{x \rightarrow 3^+} f(x) = 6$$

Por lo tanto, $\lim_{x \rightarrow 3} f(x) = 6$